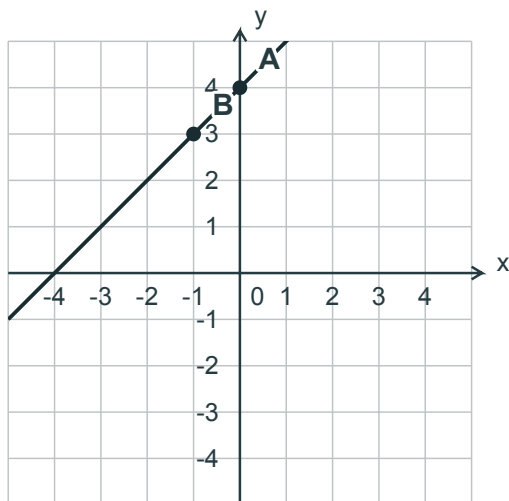


Hellingrug

1 Δx en Δy

Met tussenstappen



Lees de punten af. Bepaal de verandering van A naar B.

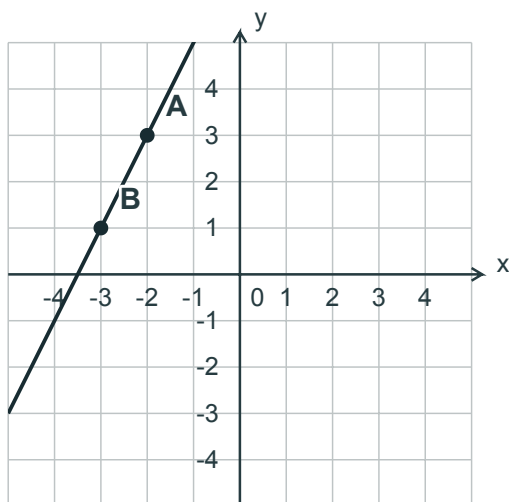
A B

$$\Delta x = x_B - x_A = \dots\dots\dots$$

$$\Delta y = y_B - y_A = \dots\dots\dots$$

2 Helling uit een grafiek

Met tussenstappen



Bereken de helling van de rechte. Toon je berekening.

$$\Delta x = \dots\dots\dots$$

$$\Delta y = \dots\dots\dots$$

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots} = \dots\dots\dots$$

Hellingrug

3 Helling uit twee punten

Met tussenstappen

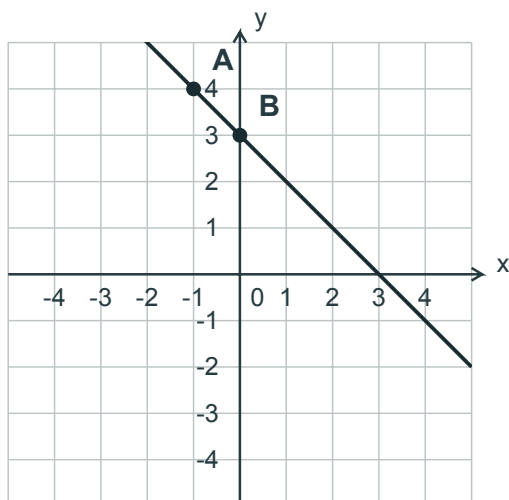
A(4; -2) en B(3; -3)

Bereken de helling van de rechte door A en B.

$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots}$$

4 Stijgend, dalend of constant

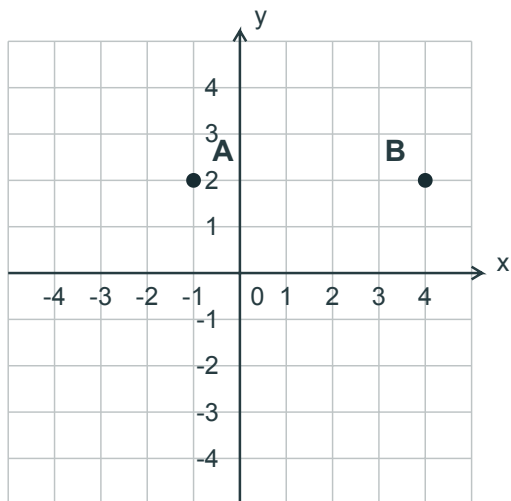
Met tussenstappen



Is deze rechte stijgend, dalend of constant? Verklaar met de helling.

Lees van links naar rechts. Wat vertelt het teken van a ?

5 Bijzondere rechten



Teken de unieke rechte door A en B, als dat mogelijk is.

Welk soort rechte krijg je? Wat is de helling? Is dit een functie van x?

6 Een fout verklaren

A(1; 1) en B(-1; 4)

Een leerling schrijft:

$$a = \frac{4 - 1}{1 - (-1)} = \frac{3}{2}$$

Leg uit wat er fout gaat en verbeter de berekening.

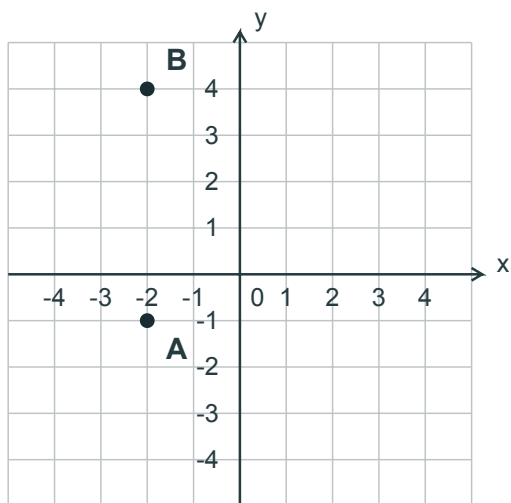
Hellingrug

7 Helling uit twee punten

$$A(-1; \frac{1}{2}) \text{ en } B(1; -\frac{5}{2})$$

Bereken de helling van de rechte door A en B.

8 Bijzondere rechten

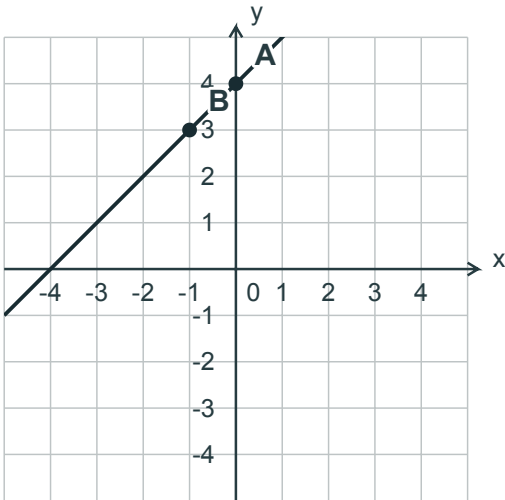


Teken de unieke rechte door A en B, als dat mogelijk is.

Welk soort rechte krijg je? Wat is de helling? Is dit een functie van x?

Hellingrug · verbeterersleutel

1 Δx en Δy



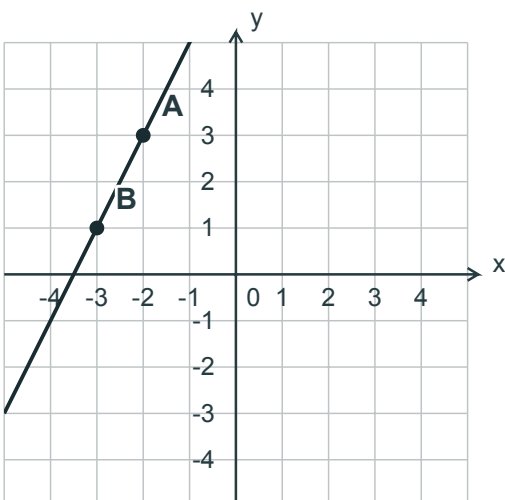
$$A(0; 4) \quad B(-1; 3)$$

$$\Delta x = (-1) - 0 = -1$$

$$\Delta y = 3 - 4 = -1$$

Negatief betekent naar links of naar beneden.

2 Helling uit een grafiek



$$A(-2; 3) \quad B(-3; 1)$$

$$\Delta x = (-3) - (-2) = -1$$

$$\Delta y = 1 - 3 = -2$$

$$a = \frac{-2}{-1} = 2$$

De volgorde $B \rightarrow A$ in beide verschillen is ook correct.

Hellingrug · verbeterersleutel

3 Helling uit twee punten

$$A(4; -2) \quad B(3; -3)$$

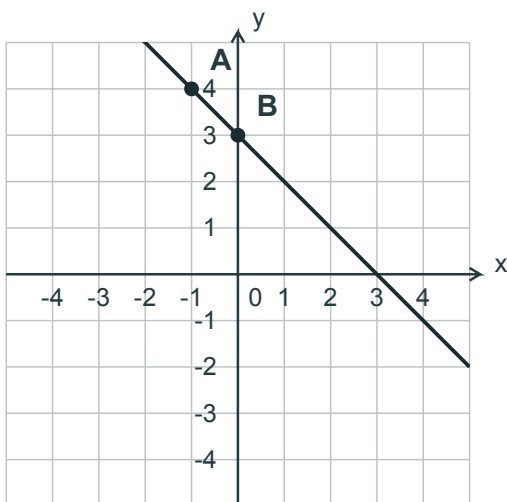
$$\Delta x = 3 - 4 = -1$$

$$\Delta y = (-3) - (-2) = -1$$

$$a = \frac{-1}{-1} = 1$$

De volgorde $B \rightarrow A$ in beide verschillen is ook correct.

4 Stijgend, dalend of constant

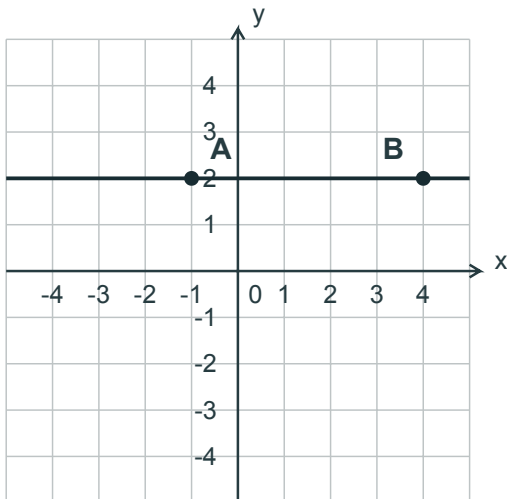


$$a = \frac{-1}{1} = -1$$

De rechte is **dalend**, want a is negatief.

Hellingrug · verbeter sleutel

5 Bijzondere rechten



Horizontaal: $y = 2$.

$\Delta y = 0$ en $\Delta x \neq 0$, dus **$a = 0$** .

Dit is een functie van x : bij elke x hoort één y .

6 Een fout verklaren

De y -waarden staan in de volgorde $B - A$, maar de x -waarden in $A - B$. Gebruik **dezelfde volgorde** in teller en noemer.

$$\Delta x = (-1) - 1 = -2$$

$$\Delta y = 4 - 1 = 3$$

$$a = \frac{3}{-2} = -\frac{3}{2}$$

$A - B$ in beide aftrekkingen is eveneens correct.

Hellingrug · verbeterersleutel

7 Helling uit twee punten

$$A(-1; \frac{1}{2}) \quad B(1; -\frac{5}{2})$$

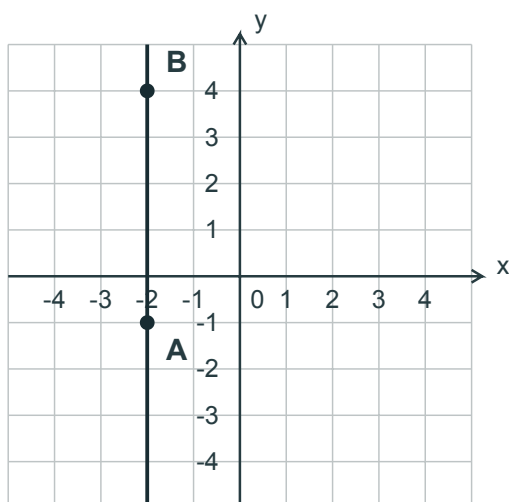
$$\Delta x = 1 - (-1) = 2$$

$$\Delta y = (-\frac{5}{2}) - \frac{1}{2} = -3$$

$$a = \frac{-3}{2} = -\frac{3}{2}$$

De volgorde $B \rightarrow A$ in beide verschillen is ook correct.

8 Bijzondere rechten



Verticaal: $x = -2$.

$\Delta x = 0$: de helling is **niet gedefinieerd**. Delen door nul kan niet.

Dit is geen functie van x : bij dezelfde x horen meerdere y -waarden.